

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分。

1. (4 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 集合 $B = \{3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ _____。

【答案】

$\{3, 4\}$

【解析】

同时属于两个集合的元素为 3, 4, 所以 $A \cap B = \{3, 4\}$ 。

2. (4 分) 若排列数 $P_6^m = 6 \times 5 \times 4$, 则 $m =$ _____。

【答案】

3

【解析】

由排列数公式, $P_6^m = 6 \times 5 \times \dots \times (6 - m + 1)$, 故 $P_6^3 = 6 \times 5 \times 4$, 得到 $m = 3$ 。

3. (4 分) 不等式 $\frac{x-1}{x} > 1$ 的解集为_____。

【答案】

$(-\infty, 0)$

【解析】

原不等式等价于 $-\frac{1}{x} > 0$, 故 $x < 0$ 。

4. (4 分) 已知球的体积为 36π , 则该球主视图的面积等于_____。

【答案】

9π

【解析】

设球半径为 r , 由 $\frac{4}{3}\pi r^3 = 36\pi$ 得 $r = 3$ 。主视图为半径 3 的圆, 其面积为 $\pi r^2 = 9\pi$ 。

5. (4 分) 已知复数 z 满足 $z + \frac{3}{z} = 0$, 则 $|z| =$ _____。

【答案】

$$\sqrt{3}$$

【解析】

原式有意义，故 $z \neq 0$ 。两边乘以 z ，得 $z^2 = -3$ ，取模有 $|z|^2 = 3$ ，故 $|z| = \sqrt{3}$ 。

6. (4 分) 设双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的焦点为 F_1, F_2 , P 为该双曲线上的一点，若 $|PF_1| = 5$ ，则 $|PF_2| =$ _____。

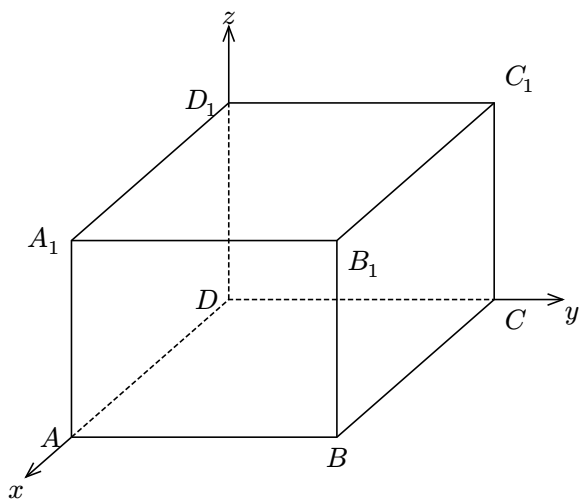
【答案】

11

【解析】

双曲线的实半轴长为 3，故 $||PF_2| - |PF_1|| = 6$ 。代入得 $|PF_2| = 11$ 或 -1 ，舍去负值，答案为 11。

7. (5 分) 如图，以长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 D 为坐标原点，过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴，建立空间直角坐标系。若 $\overrightarrow{DB_1}$ 的坐标为 $(4, 3, 2)$ ，则 $\overrightarrow{AC_1}$ 的坐标是_____。



【答案】

$(-4, 3, 2)$

【解析】

由图中的坐标轴方向， $A = (4, 0, 0)$ 、 $C_1 = (0, 3, 2)$ ，故 $\overrightarrow{AC_1} = C_1 - A = (-4, 3, 2)$ 。

8. (5 分) 定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$ ，若 $g(x) = \begin{cases} 3^x - 1 & x \leq 0 \\ f(x) & x > 0 \end{cases}$ 为奇函数，则 $f^{-1}(x) = 2$ 的解为_____。

【答案】

$$x = \frac{8}{9}$$

【解析】

对 $t > 0$, $f(t) = g(t) = -g(-t) = 1 - 3^{-t}$ 。由反函数的定义, $f^{-1}(x) = 2$ 等价于 $x = f(2) = 1 - 3^{-2} = \frac{8}{9}$ 。

9. (5 分) 已知四个函数: ① $y = -x$; ② $y = -\frac{1}{x}$; ③ $y = x^3$; ④ $y = x^{\frac{1}{2}}$ 。从中任选 2 个, 则事件“所选 2 个函数的图象有且仅有一个公共点”的概率为_____。

【答案】

$$\frac{1}{3}$$

【解析】

共有 $C_4^2 = 6$ 种等可能的选择。逐一联立可得: ①②有两个交点; ①③、①④均只有交点 $(0, 0)$; ②③无交点, 因为方程给出 $x^4 = -1$; ②④在共同定义域 $x > 0$ 上一负一正, 无交点; ③④有交点 $(0, 0), (1, 1)$ 。因此符合条件的有两种, 概率为 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 。

10. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 其中 $a_n = n^2$ ($n \in \mathbb{N}^*$), $\{b_n\}$ 的项是互不相等的正整数。若对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $\{b_n\}$ 的第 a_n 项都等于 $\{a_n\}$ 的第 b_n 项, 则 $\frac{\lg(b_1 b_4 b_9 b_{16})}{\lg(b_1 b_2 b_3 b_4)} =$ _____。

【答案】

$$2$$

【解析】

题设即 $b_{n^2} = a_{b_n} = b_n^2$ 。取 $n = 1, 2, 3, 4$, 相乘得 $b_1 b_4 b_9 b_{16} = (b_1 b_2 b_3 b_4)^2$ 。四个互不相等的正整数之积大于 1, 对数分母非零。取对数可得所求比值为 2。

11. (5 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, 且 $\frac{1}{2 + \sin \alpha_1} + \frac{1}{2 + \sin(2\alpha_2)} = 2$, 则 $|10\pi - \alpha_1 - \alpha_2|$ 的最小值等于_____。

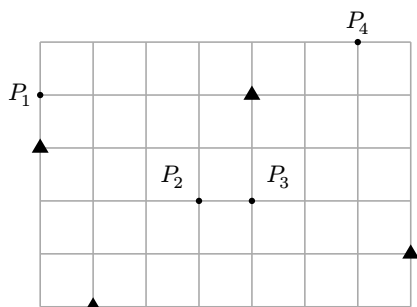
【答案】

$$\frac{\pi}{4}$$

【解析】

两个分式都不大于 1, 它们的和等于 2, 故必须同时等于 1, 即 $\sin \alpha_1 = \sin(2\alpha_2) = -1$ 。所以 $\alpha_1 = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $\alpha_2 = -\frac{\pi}{4} + l\pi$, 其中 $k, l \in \mathbb{Z}$ 。因此 $\alpha_1 + \alpha_2 = -3\frac{\pi}{4} + m\pi$, 且 $m = 2k + l$ 可以取任意整数。所求最小值为 $\pi \min_{m \in \mathbb{Z}} \left| \frac{43}{4} - m \right| = \frac{\pi}{4}$, 在 $m = 11$ 时取得。

12. (5 分) 如图, 用 35 个单位正方形拼成一个矩形, 点 P_1, P_2, P_3, P_4 以及四个标记为“▲”的点在正方形的顶点处。设集合 $\Omega = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$, 点 $P \in \Omega$, 过 P 作直线 l_P , 使得不在 l_P 上的“▲”的点分布在 l_P 的两侧。用 $D_1(l_P)$ 和 $D_2(l_P)$ 分别表示 l_P 一侧和另一侧的“▲”的点到 l_P 的距离之和。若过 P 的直线 l_P 中有且只有一条满足 $D_1(l_P) = D_2(l_P)$, 则 Ω 中所有这样的 P 为_____。



【答案】

P_1, P_3, P_4

【解析】

以矩形左下角为原点、水平向右与竖直向上为坐标轴正方向, 四个三角标记的坐标为 $(1, 0), (0, 3), (4, 4), (7, 1)$ 。四点坐标的平均值为 $G = (3, 2) = P_2$ 。设直线为 $ax + by + c = 0$, 其中 a, b 不全为零。两侧距离和相等, 当且仅当四点的有向距离之和为零, 即

$$\frac{a(1 + 0 + 4 + 7) + b(0 + 3 + 4 + 1) + 4c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 0,$$

也就是 $3a + 2b + c = 0$, 等价于直线经过 G 。四个标记不共线, 故任何过 G 的直线都不会使所有标记落在直线上; 有向距离和为零又保证直线两侧都有标记, 满足题设。因此过 P_2 有无穷多条这样的直线, 而过其他三个点各只有一条, 即 P_1G, P_3G, P_4G 。答案为 P_1, P_3, P_4 。

二、选择题: 共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分。每题有且只有一个正确选项。

13. (5 分) 关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} x + 5y = 0 \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$ 的系数行列式 D 为()。

A. $\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$

B. $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$

C. $\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$

D. $\begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$

【答案】

C

【解析】

按方程的顺序, 将 x, y 的系数分别排成两列, 得系数行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$ 。

14. (5 分) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ()。

A. 等于 $-\frac{1}{2}$

B. 等于 0

C. 等于 $\frac{1}{2}$

D. 不存在

【答案】

B

【解析】

由于 $|a_n| = \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, 由夹逼可知 $a_n \rightarrow 0$ 。

15. (5 分) 已知 a, b, c 为实常数, 数列 $\{x_n\}$ 的通项 $x_n = an^2 + bn + c$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 “存在 $k \in \mathbb{N}^*$, 使得 $x_{100+k}, x_{200+k}, x_{300+k}$ 成等差数列” 的一个必要条件是()。

A. $a \geq 0$

B. $b \leq 0$

C. $c = 0$

D. $a - 2b + c = 0$

【答案】

A

【解析】

等差条件等价于 $x_{100+k} + x_{300+k} - 2x_{200+k} = 20000a = 0$, 即 $a = 0$, 因此必有 $a \geq 0$ 。当 $a = 0, b = 1, c = 1$ 时, 原条件成立, 但 B、C、D 均不成立, 所以只有 A 是必要条件。

16. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$ 和 $C_2: x^2 + \frac{y^2}{9} = 1$ 。P 为 C_1 上的动点, Q 为 C_2 上的动点, w 是 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 的最大值。记 $\Omega = \{(P, Q) | P \text{ 在 } C_1 \text{ 上}, Q \text{ 在 } C_2 \text{ 上}, \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = w\}$, 则 Ω 中()。

A. 元素个数为 2

B. 元素个数为 4

C. 元素个数为 8

D. 含有无穷个元素

【答案】

D

【解析】

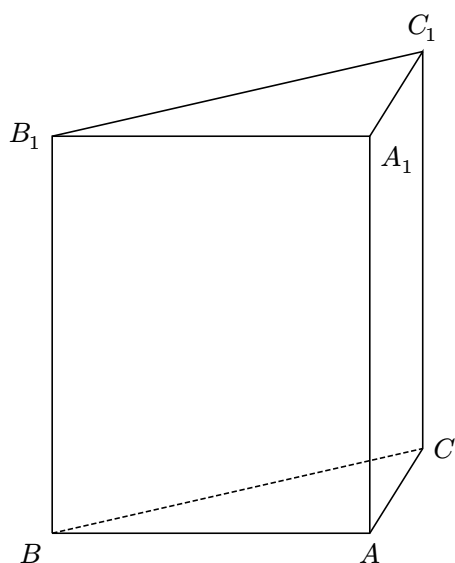
设 $P = (6 \cos u, 2 \sin u)$ 、 $Q = (\cos v, 3 \sin v)$, 则

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 6 \cos u \cos v + 6 \sin u \sin v = 6 \cos(u - v) \leq 6.$$

对任意 $u \in [0, 2\pi)$, 取 $v = u$ 均可达到最大值 $w = 6$, 且得到不同的点对 (P, Q) , 所以 Ω 有无穷多个元素。

三、解答题：共 5 题，共 76 分。解答应写出必要的步骤。

17. (14 分) 如图，直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面为直角三角形，两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2，侧棱 AA_1 的长为 5。



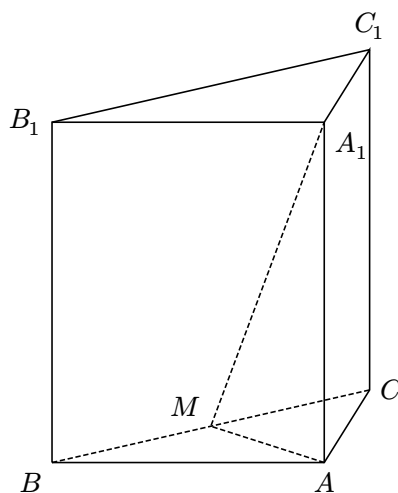
- (1) 求三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积。
(2) 设 M 是 BC 中点，求直线 A_1M 与平面 ABC 所成角的大小。

【答案】

- (1) 20
(2) $\arctan \sqrt{5}$

【解析】

- (1) 底面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$ ，直棱柱的高为 5，故体积为 $V = 4 \times 5 = 20$ 。
(2) 直棱柱中 $A_1A \perp$ 平面 ABC ，所以 AM 为 A_1M 在底面内的射影，所求角为 $\angle A_1MA$ 。由直角三角形斜边中线性性质， $AM = \frac{BC}{2} = \frac{\sqrt{4^2 + 2^2}}{2} = \sqrt{5}$ ，故 $\tan \angle A_1MA = \frac{AA_1}{AM} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$ 。
因而所求角为 $\arctan \sqrt{5}$ 。



18. (14 分) 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + \frac{1}{2}$, $x \in (0, \pi)$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间。

(2) 设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 角 A 所对边 $a = \sqrt{19}$, 角 B 所对边 $b = 5$ 。若 $f(A) = 0$, 求 $\triangle ABC$ 的面积。

【答案】

(1) $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

(2) $15\frac{\sqrt{3}}{4}$

【解析】

(1) $f(x) = \cos 2x + \frac{1}{2}$ 。当 $x \in (0, \pi)$ 时, $2x \in (0, 2\pi)$, 余弦在 $[\pi, 2\pi)$ 上递增, 故 f 的单调递增区间为 $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 。

(2) 由 $\cos 2A = -\frac{1}{2}$ 且 $0 < A < \frac{\pi}{2}$, 得 $A = \frac{\pi}{3}$ 。设 $c = AB$, 由余弦定理, $19 = 25 + c^2 - 5c$, 即 $(c-2)(c-3) = 0$ 。若 $c = 2$, 则 $\cos B = \frac{19+4-25}{2\sqrt{19} \times 2} < 0$, 与锐角三角形矛盾, 故 $c = 3$ 。此时三边平方满足 $25 < 19 + 9$, 确为锐角三角形。所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 5 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 15\frac{\sqrt{3}}{4}$ 。

19. (14 分) 根据预测, 某地第 n ($n \in \mathbb{N}^*$) 个月共享单车的投放量和损失量分别为 a_n 和 b_n (单位: 辆), 其中 $a_n = \begin{cases} 5n^4 + 15 & 1 \leq n \leq 3 \\ -10n + 470 & n \geq 4 \end{cases}$, $b_n = n + 5$ 。第 n 个月底的共享单车的保有量是前 n 个月的累计投放量与累计损失量的差。

(1) 求该地区第 4 个月底的共享单车的保有量。

(2) 已知该地共享单车停放点第 n 个月底的单车容纳量 $S_n = -4(n-46)^2 + 8800$ (单位: 辆)。设在某月底, 共享单车保有量达到最大, 问该保有量是否超出了此时停放点的单车容纳量?

【答案】

(1) 935 辆

(2) 超出。第 42 个月底保有量最大, 为 8782 辆, 比当时容纳量多 46 辆。

【解析】

(1) 前四个月的投放量分别为 20, 95, 420, 430, 损失量分别为 6, 7, 8, 9, 因此第 4 个月底的保有量为 $20 + 95 + 420 + 430 - (6 + 7 + 8 + 9) = 935$ (辆)。

(2) 设第 n 个月底的保有量为 T_n 。前三个月的净增加量分别为 14, 88, 412, 均为正, 且 $T_3 = 514$ 。当 $n \geq 4$ 时, 第 n 个月的净增加量为 $a_n - b_n = 465 - 11n$ 。它在 $4 \leq n \leq 42$ 时为正, 在 $n \geq 43$ 时为负, 故保有量在第 42 个月底达到最大。利用等差数列求和,

$$T_{42} = 514 + \sum_{n=4}^{42} (465 - 11n) = 514 + (421 + 3) \times \frac{39}{2} = 8782.$$

此时停放点容量为 $S_{42} = -4(42 - 46)^2 + 8800 = 8736$ (辆), $8782 - 8736 = 46$ (辆), 所以最大保有量超出容量 46 辆。

20. (16 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, A 为 Γ 的上顶点, P 为 Γ 上异于上、下顶点的动点, M 为 x 轴正半轴上的动点。

(1) 若 P 在第一象限, 且 $|OP| = \sqrt{2}$, 求 P 的坐标。

(2) 设 $P = \left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)$, 若以 A, P, M 为顶点的三角形是直角三角形, 求 M 的横坐标。

(3) 若 $|MA| = |MP|$, 直线 AQ 与 Γ 交于另一点 C , 且 $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{PQ} = 4\overrightarrow{PM}$, 求直线 AQ 的方程。

【答案】

$$(1) \left(2\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$$

$$(2) \frac{3}{5}, 1, \frac{29}{20}$$

$$(3) y = \frac{\sqrt{5}}{10}x + 1$$

【解析】

(1) 设 $P = (x, y)$, 其中 $x, y > 0$ 。由 $x^2 + y^2 = 2$ 、 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 相减得 $x^2 = \frac{4}{3}$, 再得 $y^2 = \frac{2}{3}$ 。

结合第一象限条件, $P = \left(2\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ 。

(2) 设 $M = (t, 0)$, 其中 $t > 0$, 而 $A = (0, 1)$ 。按直角所在顶点分类。若直角在 A , 则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AM} = \frac{8}{5}t + \frac{2}{5} = 0$, 得 $t = -\frac{1}{4}$, 不符合条件。若直角在 P , 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PM} = -\frac{8}{5}\left(t - \frac{8}{5}\right) - \frac{6}{25} = 0$, 得 $t = \frac{29}{20}$ 。若直角在 M , 则 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MP} = t^2 - \frac{8}{5}t + \frac{3}{5} = 0$, 得 $(5t - 3)(t - 1) = 0$, 即 $t = \frac{3}{5}$ 或 1。三个正值均构成非退化直角三角形, 故所求横坐标为 $\frac{3}{5}, 1, \frac{29}{20}$ 。

(3) 用点的坐标表示各条件

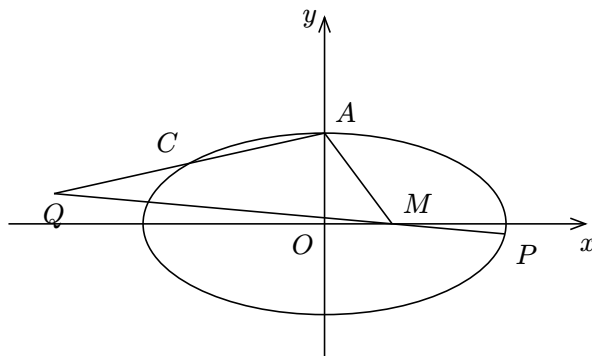
设 $P = (u, v)$ 、 $M = (m, 0)$, 其中 $u \neq 0, m > 0$, 且 $\frac{u^2}{4} + v^2 = 1$ 。由 $MA = MP$, 得 $m^2 + 1 = (m - u)^2 + v^2$ 。代入椭圆方程后为 $2mu = 3\frac{u^2}{4}$, 所以 $m = 3\frac{u}{8}$, 且 $u > 0$ 。由 $\overrightarrow{PQ} = 4\overrightarrow{PM}$, 得 $Q = (4m - 3u, -3v) = \left(-3\frac{u}{2}, -3v\right)$ 。又由 $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC}$, C 为 AQ 的中点, 故 $C = \left(-3\frac{u}{4}, \frac{1 - 3v}{2}\right)$ 。

利用另一交点仍在椭圆上

将 C 代入椭圆方程, 得 $9\frac{u^2}{64} + \frac{(1 - 3v)^2}{4} = 1$ 。结合 $u^2 = 4(1 - v^2)$, 整理为

$$9v^2 - 8v - 1 = (9v + 1)(v - 1) = 0.$$

$v = 1$ 对应上顶点, 与题设矛盾, 故 $v = -\frac{1}{9}$ 。又 $u > 0$, 所以 $u = 8\frac{\sqrt{5}}{9}$, 从而 $Q = \left(-4\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 。直线经过 $A = (0, 1)$, 斜率为 $\frac{\frac{1}{3} - 1}{-4\frac{\sqrt{5}}{3}} = \frac{\sqrt{5}}{10}$, 所以 $AQ: y = \frac{\sqrt{5}}{10}x + 1$ 。此时 $M = \left(\frac{\sqrt{5}}{3}, 0\right)$ 在正半轴上, $C = \left(-2\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 与 A 不同, 各条件均满足。



21. (18 分) 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: 对于任意的 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 。

- (1) 若 $f(x) = ax^3 + 1$, 求 a 的取值范围。
- (2) 若 $f(x)$ 是周期函数, 证明: $f(x)$ 是常值函数。
- (3) 设 $f(x)$ 恒大于零, $g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的、恒大于零的周期函数, M 是 $g(x)$ 的最大值。函数 $h(x) = f(x)g(x)$ 。证明: “ $h(x)$ 是周期函数” 的充要条件是 “ $f(x)$ 是常值函数”。

【答案】

- (1) $[0, +\infty)$
- (2) 证明见解析。
- (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 由 $f(0) \leq f(1)$, 得 $1 \leq a + 1$, 故 $a \geq 0$ 。反之, x^3 严格递增, 当 $a \geq 0$ 时, $ax^3 + 1$ 满足题设, 故范围为 $[0, +\infty)$ 。
- (2) 设 $T > 0$ 为 f 的一个周期。任取 $u < v$, 可取正整数 n 使 $u + nT \geq v$ 。由单调性与周期性,

$$f(u) \leq f(v) \leq f(u + nT) = f(u).$$

因而 $f(u) = f(v)$ 。由于 u, v 任意, f 为常值函数。

(3) **充分性**

若 $f(x) = c > 0$, 设 $S > 0$ 是 g 的一个周期, 则 $h(x + S) = cg(x + S) = cg(x) = h(x)$, 所以 h 为周期函数。

必要性: 先证明左侧为常值

设 $T > 0$ 是 h 的一个周期, $S > 0$ 是 g 的一个周期。取 r 使 $g(r) = M$, 并记 $c = f(r) > 0$ 。对任意正整数 n , 由周期性,

$$f(r - nT)g(r - nT) = h(r - nT) = h(r) = cM.$$

又 $0 < f(r - nT) \leq c$ 、 $0 < g(r - nT) \leq M$ ，因此 $f(r - nT) = c$ 。任取 $x \leq r$ ，选 n 足够大使 $r - nT \leq x$ ，由单调性得 $c = f(r - nT) \leq f(x) \leq f(r) = c$ ，故 $f(x) = c$ 。

必要性：扩展到全体实数

对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，取正整数 k 使 $x - kT \leq r$ ，便有

$$h(x) = h(x - kT) = cg(x - kT) \leq cM.$$

而对任意正整数 n ， $g(r + nS) = M$ ，所以 $f(r + nS)M = h(r + nS) \leq cM$ ，即 $f(r + nS) \leq c$ 。由单调性又有 $f(r + nS) \geq f(r) = c$ ，故等号成立。对任意 $x > r$ ，选 n 使 $r + nS \geq x$ ，再由 $c = f(r) \leq f(x) \leq f(r + nS) = c$ ，得 $f(x) = c$ 。结合左侧已证结论， f 在 $\mathbb{R}$ 上恒等于 c ，必要性得证。